

Разглеждаме абстрактен базов клас **Множество**, което може да съдържа елементи от произволен тип, но всички елементи в него са от един и същ тип.

За едно множество изискваме операцията за проверка дали даден елемент принадлежи на множеството.

Наследници на това множество са следните конкретни класове:

- *Крайно множество*, чиито елементи се подават като масив в конструктора. Да се гарантира, че сред тях няма повторения! Максималният брой елементи в едно крайно множество е 100.
- *Множество по критерий* - в конструктора се подава предикат (това е булева функция или обект, който се държи като такава), който по подаден и като аргумент елемент решава дали той да принадлежи на множеството или не.
- *Сечение на множества* - в конструктора се подават едно или повече множества и създаденият обект (сечение) трябва да съдържа само онези елементи, които се съдържат във всяко от посочените множества. Елементите на всички множества са от един и същ тип.
- *Обединение на множества* - в конструктора се подават едно или повече множества и създаденият обект (обединение) трябва да съдържа онези елементи, които се съдържат в поне едно от посочените множества. Елементите на всичк множества са от един и същ тип.

Реализирайте програма, която прочита от текстов файл множество от символни низове - имена на файлове, всяко от които е разположено на отделен ред и не по-дълго от 63 символа.

Всеки от тези файлове е двоичен и съдържа две цели, 16 битови числа N и T, следвани от N цели, 32 битови числа. N няма да надхвърля 32. Стойността на T определя какъв тип множество ще определят тези числа и как ще се добави то към резултата. Възможни стойности са:

0 - числата определят крайно множество. То се добавя с обединение към резултата.

1 - числата определят множество по критерий - негови елементи са числата, които се делят на всяко от подадените числа. Това множество се добавя с обединение към резултата.

2 - числата определят множество по критерий - негови елементи са числата, които се делят на някое от подадените числа. Това множество се добавя с обединение към резултата.

8 - числата определят крайно множество. То се добавя със сечение към резултата.

9 - числата определят множество по критерий - негови елементи са числата, които се делят на всяко от подадените числа. Това множество се добавя със сечение към резултата.

10 - числата определят множество по критерий - негови елементи са числата, които се делят на някое от подадените числа. Това множество се добавя със сечение към резултата.

Подсказка: за удобство може да забележите, че четвъртият бит определя как да се добави това множество към резултата (0 - обединение, 1 сечение), а първите три бита определят какво множество да се създаде от числата. Ако се възползвате от това, можете да получите по-кратък и гъвкав код.

От числата във всеки файл създайте съответното множество. Това множество добавете към резултатно множество, съгласно описаното във файла - обединение и съответно сечение с него. Операцията от първия файл се игнорира и винаги започвате с полученото от него множество. Започвате да прилагате операциите от втория файл към първия, след това от третия към резултата и така нататък. Приемаме, че файловете са коректни като формат.

Въведете от клавиатурата две цели числа, описващи интервал. Изведете броя на числата в този интервал, които са в полученото множество.

Пример:

Input.txt	съдържание на first.dat	съдържание на second.dat	съдържание на set.dat
first.dat	5 0	5 0	3 10
second.dat	1 3 4 6 2	1 10 12 16 2	2 3 5
set.dat			

Интервал 0 10. Резултат 5 (това са числата 2, 3, 4, 6, 10)

Забележка - Съдържанието на двоичните файлове е показано като текст само за удобство на примера. Файловете **трябва да са двоични!**

Забележка - Ако не можете да реализирате някой от типовете множества, просто направете клас със съответното име, който например съдържа всички елементи или не съдържа никакви елементи, за да можете да компилирате и тествате вашата програма. Също, ако не можете да реализирате множества с произволен тип на елементите, реализирайте програмата само за тип **int**.